ESTUDO DE PROTEÇÃO
METODOLOGIA DE CÁLCULO

SUBESTAÇÕES DE 15kV

Elaborado por Carlos Alberto Oliveira Júnior
Maio 2006

ÍNDICE

1. Obtenção dos dados.....02
1.1. Documentos necessários.....02
1.2. Dados necessários.....02
2. Cálculo de atuaçãodo relé da COELCE.....02
2.1.Tempo de fase.....02
2.2 Tempo de neutro.....03
2.3.Tempo de fase para relés eletromecânicos.....04
2.4.Tempo de neutro para relés eletromecânicos.....04
3. Cálculo da corrente nominal da subestação particular.....04
4. Cálculo da corrente primária do TC.....04
5. Cálculo dos TAPEs do relé do cliente.....05
5.1.TAPE de fase do relé do cliente.....05
5.2. Verificação de atuação para corrente de segurança.....05
5.3. TAPE de neutro do relé do cliente.....06
5.4. Verificação de atuação para corrente de segurança.....06
6. Cálculo dos tempos de atuação para o relé do cliente.....06
6.1.Tempo de atuação de fase para o relé do cliente.....06
6.2. Tempo de atuação de neutro para o relé do cliente.....07
7. Ajustes instantâneos.....08
7.1. Ajuste instantâneo de fase.....08
7.2.Ajuste instantâneo de neutro.....09
ANEXO I Exemplo de aplicação.....10
ANEXO II Estudo de saturação na escolha dos TC´s.....14
ANEXO III Cálculo de curto-circuito no ponto de entrega.....17

Estudo de Proteção - Metodologia de Cálculo
Subestações de 15kV

1. Obtenção dos dados

1.1. Documentos necessários:

- Níveis de Curto-Circuito e Topologia da rede de distribuição
- OAP (Ordem de Ajuste da Proteção), do relé da SE COELCE

1.2. Dados necessários:

Dos níveis de curto-circuito:

- Curto-circuito trifásico
- Curto-circuito bifásico
- Curto-circuito monofásico
- Curto-circuito monofásico mínimo
- Impedância reduzida da barra da SE COELCE*
- Topologia e parâmetros da rede de distribuição MT até o ponto de entrega*

* = opcionais, caso queira conferir os níveis de curto-circuito. Ver anexo III

Da OAP:

- RTC de fase e neutro
- TAPE de fase e neutro
- Tipo de temporização de fase e neutro (NI, MI ou EI).
- Dial de tempo de fase e neutro (dt)

2. Cálculo do tempo de atuação do relé da COELCE

2.1. Tempo de fase:

Múltiplo de corrente de fase:

$$M_{FASE} = \frac{ICC_{3F}}{RTC \times TAPE}$$

onde:

ICC_{3F} = corrente de curto-circuito trifásico
RTC = relação de transformação do TC da SE COELCE
TAPE = tape de fase do relé da SE COELCE

O tempo de atuação do relé então, em segundos, será:

$$t_{FASE} = \left(\frac{k}{M^{\alpha} - 1} \right) \times dt$$

onde:

M = múltiplo de corrente já calculado
dt = dial de tempo de fase

As constantes k e α dependem do tipo de temporização, de acordo com a tabela abaixo:

Tipo de Temporização	k	α
NI (normalmente inversa)	0,14	0,02
MI (muito inversa)	13,5	1
EI (extremamente inversa)	80	2

Tabela 1 – Tipos de temporização e constantes características

2.2. Tempo de neutro:

Múltiplo de corrente de neutro:

$$M_{NEUTRO} = \frac{ICC_{1F-mín}}{RTC \times TAPE}$$

onde:

ICC_{1F-MIN} = corrente de curto-circuito monofásico mínimo
RTC = relação de transformação do TC da SE COELCE
TAPE = tape de neutro do relé da SE COELCE
} Valores da OAP

O tempo de atuação do relé então, em segundo, será:

$$t_{NEUTRO} = \left(\frac{k}{M^{\alpha} - 1} \right) \times dt$$

onde:

M = múltiplo de corrente de neutro já calculado
dt = dial de tempo de neutro, valor da OAP

As constantes k e α são igualmente determinadas de acordo com a tabela 1.

2.3. Tempo de fase para relés eletromecânicos:

Para relés do tipo eletromecânicos, como os da família CO8 e CO9, o tempo de atuação é determinado diretamente por inspeção em sua curva de atuação. Para tanto, deve-se calcular primeiro o múltiplo de corrente de fase:

$$M_{FASE} = \frac{ICC_{3F}}{RTC \times TAPE}$$

Depois, é só verificar o tempo de atuação para esse determinado múltiplo calculado, em determinada curva especificada na OAP.

2.3.1. Tempo de neutro para relés eletromecânicos:

Para relés do tipo eletromecânicos, como os da família CO8 e CO9, o tempo de atuação é determinado diretamente por inspeção em sua curva de atuação. Para tanto, deve-se calcular primeiro o múltiplo de corrente de neutro:

$$M_{NEUTRO} = \frac{ICC_{1F-MIN}}{RTC \times TAPE}$$

Depois, é só verificar o tempo de atuação para esse determinado múltiplo calculado, em determinada curva especificada na OAP.

3. Cálculo da corrente primária nominal da subestação particular

A corrente nominal em ampères é dada por:

$$I_N = \frac{S}{\sqrt{3} \times 13{,}8}$$

onde:

S = Potência total da SE particular, em kVA

4. Cálculo da corrente primária do TC

A corrente primária do TC deverá ser maior que a máxima corrente de curto-circuito dividida por 20, para que os TC´s não entrem em saturação, ou seja:

$$I_{PTC} > \frac{I_{CC-MAX}}{20}$$

Onde:

I_{PTC} = Corrente primária do TC
$I_{CC\text{-}MAX}$ = Corrente de curto circuito máxima no ponto de entrega.
Logo, a relação de transformação (RTC) dos TC´s do cliente será dada por:

$$RTC = \frac{I_{PTC}}{I_{STC}}$$

Onde:

I_{PTC} = Corrente primária do TC
I_{STC} = Corrente secundária do TC

5. Cálculo dos TAPEs do relé do cliente

5.1. TAPE de fase do relé do cliente:

Para calcular o TAPE de fase do relé do cliente, deve-se escolher o fator que representará a sobrecarga admissível na instalação do cliente. Normalmente, escolhe-se este valor entre 1,2 e 1,5, fator de segurança (FS). A corrente nominal do cliente deve se multiplicada por este valor, para determinar a corrente máxima de sobrecarga entre as fases. Considerando que o relé irá enxergar a corrente que passa pelo secundário dos TC´s, o valor deste TAPE será:

$$TAPE_{(F)} > \frac{FS \times I_{N\,(PRIM)}}{RTC}$$

Onde:

FS = Fator de segurança (1,2 a 1,5)

5.2. Verificação de não atuação para corrente de segurança:

A corrente de segurança é dada por:

$$I_{SEGUR} = FS \times I_{N\,(PRIM)}$$

A corrente de Trip de fase é dada por:

$$I_{TRIP} = RTC \times TAPE$$

O relé não deve operar para a corrente de segurança. Logo, é imperioso que:

$$I_{TRIP\,(F)} > I_{SEGUR}$$

De forma que o relé não entre em atuação para corrente de segurança.

5.3. TAPE de neutro do relé do cliente:

Para calcular o TAPE de neutro do relé do cliente, deve-se escolher o fator que representará a segurança na instalação do cliente, em relação à corrente que passa pelo condutor neutro, que num circuito equilibrado deveria ser nula. Porém, dificilmente uma instalação terá circuitos perfeitamente equilibrados. Normalmente, escolhe-se este valor entre 0,1 e 0,3, fator de desequilibrio (FDs). A corrente nominal do cliente deve ser multiplicada por este valor, para determinar a corrente maxima de desequilíbrio entre as fases. Considerando que o relé irá enxergar a corrente que passa pelo secundário dos TC´s, o valor deste TAPE será:

$$TAPE_{(N)} > \frac{FDs \times I_{N\,(PRIM)}}{RTC}$$

Onde:

FDs = Fator de desequilibrio presumível (0,1 a 0,3)

5.4. Verificação de atuação para corrente de desequilíbrio:

A corrente de segurança é dada por:

$$I_{SEGUR\,(N)} = FDs \times I_{N\,(PRIM)}$$

A corrente de Trip de neutro é dada por:

$$I_{TRIP\,(N)} = RTC \times TAPE$$

O relé não deve operar para a corrente de segurança. Logo, é imperioso que:

$$I_{TRIP} > I_{SEGUR}$$

De forma que o relé não entre em atuação para corrente de segurança.

6. Cálculo dos tempos de atuação para o relé do cliente

6.1 Tempo de atuação de fase para o relé do cliente

O tempo de operação para proteção de sobrecorrente de fase, do relé de um cliente, depende, do valor do múltiplo, do dial de tempo e do tipo de temporização, através da expressão abaixo:

$$t = \frac{k \times dt}{M_F^{\alpha} - 1}$$

Onde:

M_F = múltiplo de corrente de fase
dt = dial de tempo de fase

As constantes k e α são igualmente determinadas de acordo com a tabela 1.

O múltiplo de fase, por sua vez, é dado por:

$$M_{FASE} = \frac{I_{CC3F}}{RTC \times TAPE}$$

De acordo com os parâmetros de RTC e TAPE de fase escolhidos para o relé do cliente.
Apesar de os relés digitais possuírem uma tolerância maior em relação ao valor máximo do múltiplo, em comparação aos relés eletromecânicos, recomenda-se configurar o relé de forma que o valor do múltiplo de corrente não ultrapasse 100.
Após calcular o tempo de atuação do relé do cliente, o próximo passo é fazer a comparação com o tempo de atuação do relé da COELCE. Para haver condições eficientes de coordenação e seletividade, é necessário que, em caso de uma falta, o relé do cliente atue antes do relé da COELCE. Portanto:

$$t_{COELCE} > t_{CLIENTE}$$

Caso $t_{COELCE} \lhd$ CLIENTE, deve-se refazer os cálculos, de forma a encontrar valores adequados aos parâmetros para haver coordenação.

6.2 Tempo de atuação de neutro para o relé do cliente

O tempo de operação para proteção de sobrecorrente de neutro, do relé de um cliente, depende, do valor do múltiplo de corrente, do dial de tempo e do tipo de temporização, através da expressão abaixo:

$$t = \frac{k \times dt}{M_N^{\alpha} - 1}$$

Onde:

M_N = múltiplo de corrente de neutro
dt = dial de tempo de neutro

As constantes k e α são igualmente determinadas de acordo com a tabela 1.

O múltiplo de neutro, por sua vez, é dado por:

$$M_N = \frac{I_{CC1F-MÍN}}{RTC \times TAPE_{(N)}}$$

De acordo com os parâmetros de RTC e TAPE de neutro escolhidos para o relé do cliente.
Apesar de os relés digitais possuírem uma tolerância maior em relação ao valor máximo do múltiplo, em comparação aos relés eletromecânicos, recomenda-se configurar o relé de forma que o valor do múltiplo de corrente não ultrapasse 100.
Após calcular o tempo de atuação do relé do cliente, o próximo passo é fazer a comparação com o tempo de atuação do relé da COELCE. Para haver condições eficientes de coordenação e seletividade, é necessário que, em caso de uma falta, o relé do cliente atue antes do relé da COELCE. Portanto:

$$t_{COELCE} > t_{CLIENTE}$$

Caso $t_{COELCE} < t_{CLIENTE}$, deve-se refazer os cálculos, de forma a encontrar valores adequados aos parâmetros para haver coordenação.

7. Ajustes Instantâneos

7.1. Ajuste instantâneo de fase

As unidades instantâneas recebem esse nome porque não obedecem às curvas inversas de múltiplo-tempo. Ou seja, atuam instantaneamente, a partir dos valores de suas respectivas correntes de Trip. São utilizadas, principalmente, para interromper correntes de valores elevados imediatamente, de forma que não provoquem danos às instalações elétricas ou ao sistema de distribuição. Para o cálculo da corrente de ajuste da unidade instantânea de fase, são levados em conta dois valores de correntes:

I_{CC2F} – Corrente de curto-circuito bifásico
I_{MAG} – Corrente de magnetização dos transformadores.

O valor de I_{MAG}, para transformadores até 2500kVA, é dado por:

$$I_{MAG} = 8 \times I_{N\,(PRIM)}$$

Esta corrente de magnetização circula durante sua energização nos enrolamentos do mesmo ($I_{IN\,RUSH}$). Portanto, apesar de ser bem maior que a corrente nominal, não caracteriza sobrecarga ou curto-circuito. Logo, o relé não deve atuar para este valor de corrente, e sim, para os valores de corrente de curto-circuito bifásico e trifásico. Como o curto-circuito bifásico é sempre menor que o trifásico, ele será usado para o cálculo da corrente de ajuste instantânea, pois se o relé atua para o curto-circuito bifásico, é claro que, conseqüentemente, atuará também para o curto-circuito trifásico. Nessas condições:

$$I_{MAG} < I_{TRIP\ \ INST} < I_{CC2F}$$

Considerando a corrente no secundário dos TC´s:

$$\frac{I_{MAG}}{RTC} < I_{TRIP\ INST\ \ (F)} < \frac{I_{CC2F}}{RTC}$$

Pois:

$$I_{TRIP\ INST\ \ (F)} = I_{AJUSTE_INST} \times RTC$$

Desta forma, é possível especificar um valor coerente para a corrente de ajuste da unidade instantânea de fase.

Obs.: Para subestações compostas por mais de 1 transformador e caso os mesmos possam ser energizados 1 a cada vez, a corrente de magnetização é dada pela soma da corrente de magnetização do maior transformador, acrescida das correntes nominais dos demais transformadores. Caso contrário (ou seja, os trafos sejam energizados todos ao mesmo tempo), esta condição não vale.

7.2. Ajuste instantâneo de neutro

As unidades instantâneas recebem esse nome porque não obedecem às curvas inversas de múltiplo-tempo. Ou seja, atuam instantaneamente, a partir dos valores de suas respectivas correntes de TRIP. São utilizadas, principalmente, para interromper correntes de valores elevados imediatamente, de forma que não provoquem danos às instalações elétricas ou ao sistema de distribuição. Para o cálculo da corrente de ajuste da unidade instantânea de neutro, é levado em conta apenas o valor da corrente de curto-circuito monofásico mínimo, já que este é sempre menor que o valor da corrente de curto-circuito monofásico franco. Logo, se o relé atua para a corrente de curto-circuito monofásico mínimo, atuará também para o curto – circuito monofásico franco. Desta forma:

$$I_{TRIP_INST\ \ (N)} < I_{CC1F-MIN}$$

Considerando a corrente que passa no secundário dos TC´s:

$$I_{TRIP_INST\ \ \ (N)} < \frac{I_{CC1F-MIN}}{RTC}$$

Pois:

$$I_{TRIP_INST\ \ (N)} = I_{AJUSTE_INST} \times RTC$$

Desta forma, é possível especificar um valor coerente para a corrente de ajuste da unidade instantânea de fase.

ANEXO I
EXEMPLO DE APLICAÇÃO

Dos níveis de curto-circuito e da OAP da COELCE, foram obtidos os seguintes dados:

$I_{CC3F} = 3105A$
$I_{CC2F} = 2689A$
$I_{CC1F} = 2204A$
$I_{CC1F-MÍN} = 79A$

Proteção	RTC	TAPE	Dial	Temporização	Instantâneo (A)
Fase	600/5	5	0,05	NI	20 (0,00s)
Neutro	600/5	0,20	0,05	NI	2,0(0,10s)

Cálculo da corrente de TRIP para o relé da COELCE (Fase):

$$I_{TRIP} = RTC \times TAPE = \frac{600}{5} \times 5 = \boxed{600A}$$

Cálculo do tempo de operação para o relé da COELCE (Fase):

$$M_{FASE} = \frac{I_{CC3F}}{RTC \times TAPE} = \frac{3105}{120 \times 5} = 5{,}175$$

$$t_{FASE\ (COELCE)} = \left(\frac{K}{M^{a} - 1} \right) \text{x d t} = \left(\frac{0{,}14}{5{,}175^{0{,}02} - 1} \right) \text{ x } 0{,}05 = \boxed{0{,}209 \text{ seg}}$$

Cálculo da corrente de TRIP para o relé da COELCE (Neutro):

$$I_{TRIP} = RTC \times TAPE = \frac{600}{5} \times 0{,}2 = \boxed{24A}$$

Cálculo do tempo de operação para o relé da COELCE (Neutro):

$$M_{NEUTRO} = \frac{I_{CC1F-MÍN}}{RTC \times TAPE} = \frac{79}{120 \times 0{,}2} = 3{,}29$$

$$t_{(COELCE)} = \left(\frac{K}{M^{a} - 1} \right) \text{x d t} = \left(\frac{0{,}14}{3{,}29^{0{,}02} - 1} \right) \text{ x } 0{,}05 = \boxed{0{,}290 \text{ seg}}$$

Cálculo da corrente de TRIP da unidade instantânea para o relé da COELCE (Fase):

$$Itrip\ _inst = RTC \times Ajuste_Inst = \frac{600}{5} \times 20 = \boxed{2400A}$$

Cálculo da corrente de TRIP da unidade instantânea para o relé da COELCE (Neutro):

$$Itrip\ _inst = RTC \times Ajuste_Inst = \frac{600}{5} \times 2{,}0 = \boxed{240A}$$

Determinação dos parametros do cliente:

Corrente primária nominal do cliente, supondo um transformador de 500kVA:

$$I_N = \frac{500}{\sqrt{3} \times 13{,}8} = 20{,}92A$$

Corrente primária do TC:

$$I_{PTC} > \frac{I_{CCMÁX}}{20} = \frac{3105}{20} = 155{,}25A$$

Logo, o TC será de:

I_{PRIM} = 200A adotado $\qquad$ I_{SEC} = 5A (Padrão)

$$RTC = 200/5 = 40$$

Cálculo do TAPE de fase do cliente:

Fator de sobrecarga (FSc): 1,3

$$TAPE > \frac{FSc \times I_N}{RTC} = \frac{1{,}3 \times 20{,}92}{40} = 0{,}68A$$

Logo:

$$TAPEadotado = 1{,}00A$$

Desta forma:

$$I_{SC} = 1{,}3 \times 20{,}92 = 27{,}19A$$
$$I_{TRIP} = \text{TAPE x RTC}$$
$$I_{TRIP} = 1{,}00 \times 40 = 40A$$
$$I_{TRIP} > I_{SC} \Rightarrow \text{OK}$$

Logo, a condição está satisfeita.

Cálculo do TAPE de neutro do cliente:

Fator de desequilíbrio adotado: 0,2

$$TAPE_{(N)} > \frac{FDs \times I_N}{RTC} = \frac{0,2 \times 20,92}{40} = 0,11A$$

Logo:

$$TAPE_{(N)}\ adotado = 0,15A$$

Desta forma:

$$I_{DS} = 0,2 \times 20,92 = 4,18A$$
$$I_{TRIP} = 0,15 \times 40 = 6,00A$$
$$I_{TRIP} > I_{DS} \Rightarrow \text{OK}$$

Logo, a condição está satisfeita.

Tempo de operação do relé de fase do cliente:

$$M_{FASE} = \frac{ICC3F}{RTC \times TAPE} = \frac{3105}{40 \times 1,0} = 77,62$$

Valores adotados:

$Temporização = NI$
$Dial = 0,1seg (adotado)$

$$t_{FASE} = \frac{k \times dt}{M^{\alpha} - 1} = \frac{0,14 \times 0,1}{77,62^{0,02} - 1} = 0,15\,seg$$

$$0,15seg < 0,209seg \Rightarrow t_{CLIENTE} < t_{COELCE}$$

Logo, a condição está satisfeita.

Tempo de operação do relé de neutro do cliente:

$$M_{NEUTRO} = \frac{ICC1F - MÍN}{RTC \times TAPE} = \frac{79}{40 \times 0,15} = 13,2$$

Valores adotados:

$Temporização = MI \quad \Rightarrow \quad a = 1 \qquad K = 13,5$

$Dial = 0,1seg$

$$t_{NEUTRO} = \frac{k \times dt}{M^{\alpha} - 1} = \frac{13,5 \times 0,1}{13,2^{1} - 1} = 0,111seg$$

$$0,111seg < 0,290seg \Rightarrow t_{CLIENTE} < t_{COELCE}$$

Logo, a condição está satisfeita.

Ajuste instantâneo de fase:

Corrente de magnetização:

$$I_{MAG} = 8 \times I_{N} = 8 \times 20,94 = 167,3A$$

Desta forma:

$$\frac{I_{MAG}}{RTC} < I_{TRIP_INST} < \frac{I_{CC2F}}{RTC}$$

$$\frac{167,3}{40} < I_{TRIP_INST} < \frac{2689}{40}$$

$$4,18 < I_{TRIP_INST} < 67,23$$

$$I_{TRIP_INST} = 5A$$

Desta forma:

$$I_{TRIP\text{-}INST\text{-}DIRETO} = 40 \times 40 = 1600A$$

$$I_{MAG} < I_{TRIP\text{-}INST\text{-}DIRETO} < I_{CC2F}$$

$$167,3 < 1600 < 2689$$

Logo, a condição está satisfeita.

Ajuste instantâneo de neutro:

$$I_{AJUSTE_INST} < \frac{I_{CC1F-MÍN}}{RTC}$$

$$I_{AJUSTE_INST} < \frac{79}{40}$$

$$I_{AJUSTE_INST} < 1{,}98A$$

$$I_{TRIP\text{ - }ADOTADO} = 1{,}5\,A$$

Desta forma:

$$I_{TRIP\text{ - }INST\text{ - }DIRETO} = 40 \times 1{,}5 = 60A$$

$$60 < 79$$

Logo, a condição está satisfeita.

Para completar a verificação da coordenação e seletividade da proteção, o projetista deve traçar o gráfico de corrente x tempo de atuação da proteção, para constatar que a proteção irá funcionar de forma devida para qualquer valor de corrente, desde a corrente de TRIP até o máximo valor de corrente, no caso, a corrente de curto circuito. No caso deste exemplo, os gráficos são estes:

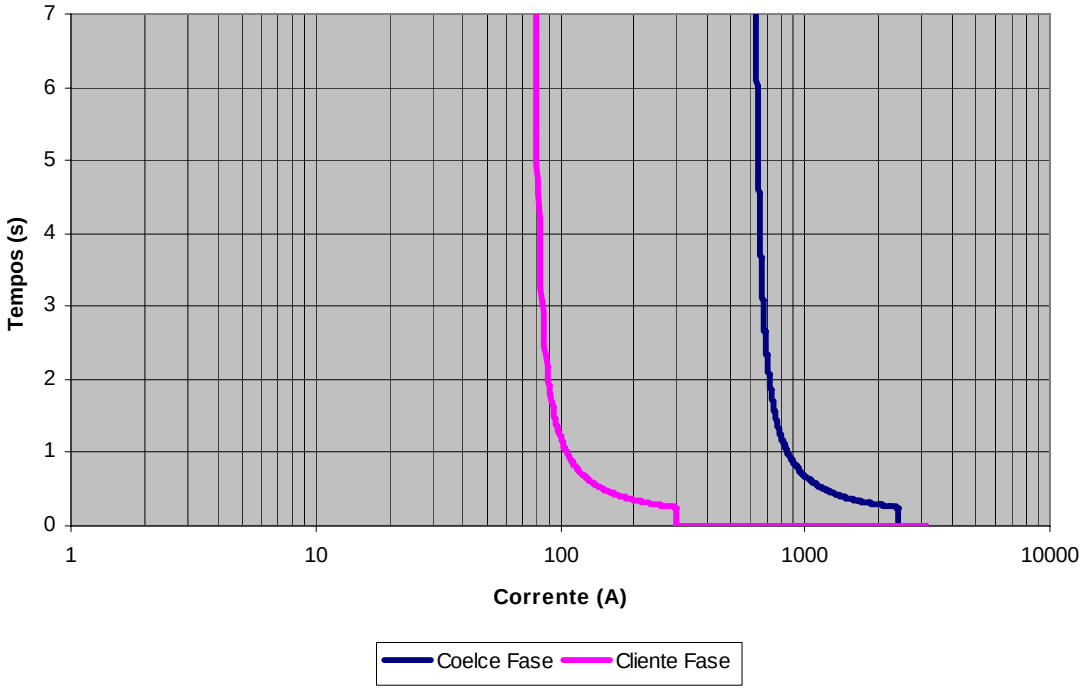


Gráfico 01 – Curvas de atuação dos relés da COELCE e do cliente para proteção de fase.

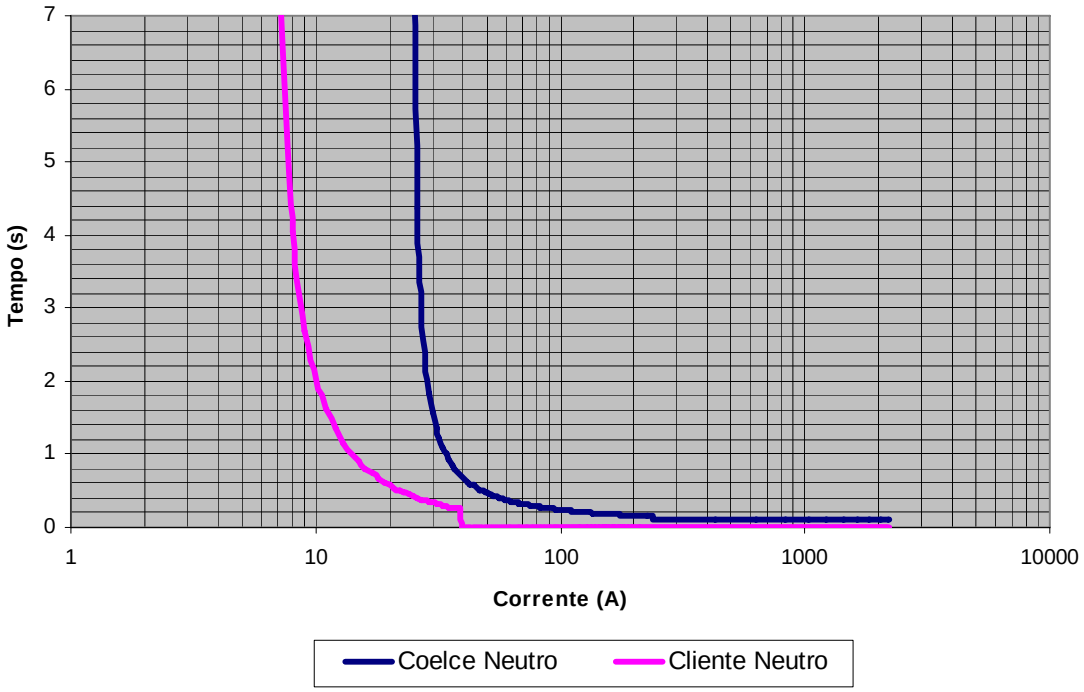


Gráfico 02 – Curvas de atuação dos relés da COELCE e do cliente para proteção de neutro.

Analisando os dois gráficos, pode-se constatar que, de fato, a coordenação das proteções está eficaz, pois para qualquer valor de corrente (desde a corrente de partida até a corrente máxima de curto-circuito) o relé do cliente atuará antes do relé da COELCE, para proteções de fase e neutro.

ANEXO II
ESTUDO DE SATURAÇÃO NA ESCOLHA DOS TC´s

Os transformadores de corrente utilizados para proteção exibem algumas diferenças em relação aos utilizados para medição, principalmente em relação à classe de exatidão e aos materiais com quais os TC´s são feitos. A tabela a seguir ilustra as principais diferenças:

TC´s para	Classe de Exatidão	Materiais do núcleo
Medição	0,3 a 1,2%	De alta permeabilidade magnética
Proteção	10%	De baixa permeabilidade magnética

Devido a essa diferença em relação aos materiais com os quais são feitos os núcleos dos TC´s, os para medição entram em saturação mais rapidamente que os TC´s para proteção, como ilustra o gráfico abaixo:

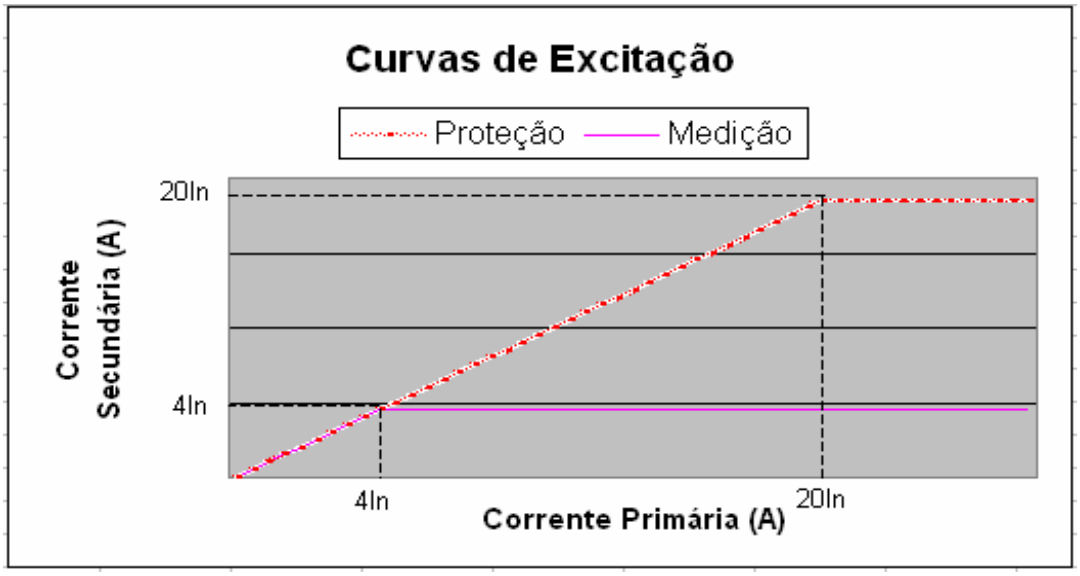


Gráfico 03 – Curvas de Excitação dos TC´s

De acordo com o gráfico, observa-se que os TC´s de medição entram em saturação rapidamente para valores de correntes no enrolamento primário próximos a 4 vezes o valor de sua corrente nominal. No entanto, os TC´s para proteção só irão saturar para valores muito superiores ao valor da sua corrente nominal, da ordem de 20 vezes. Desta forma, deve-se especificar um TC que, de acordo com o nível de curto-circuito no ponto de entrega do cliente e as características nominais do TC, não entre em saturação, e possa comprometer o funcionamento do sistema de proteção. Em geral, a COELCE, para dimensionar um TC de proteção, usa a seguinte regra:

$$I_{PTC} = \frac{I_{CCMAX}}{20}$$

onde:

IPTC = Corrente Primária do TC, em ampéres.
I_{CCMAX} = Corrente de curto-circuito máxima

No entanto, este é um cálculo bastante conservativo. Portanto, em algumas ocasiões, faz-se necessário um cálculo mais preciso do TC de proteção, levando em conta a sua tensão de saturação, e não apenas a corrente. Para isto, é preciso identificar as informações sobre o TC fornecidas pelo fabricante. Em geral, os TC´s de proteção são referenciados da seguinte forma:

$$10ZV_{SAT}$$

onde:

10 = 10% de classe de exatidão
Z = Alta (A) ou baixa(B) impedância
V_{SAT} = Tensão de saturação

Para um TC não saturar, é necessário que a seguinte condição seja satisfeita:

$$F > F'$$

sendo:

$$F = 20 \times \left(\frac{P_o + P_i}{P_R + P_i} \right)$$

$$F' = \frac{I_{CCMAX}}{I_{PTC}}$$

onde:

$$P_o = \frac{V_{SAT} \times I_{STC}}{20}$$

$$P_i = 0{,}2 \times P_o$$

$$P_R = \left(Z_{TC} + Z_{COND} + Z_{RELE} \right) \times I_{STC}^2$$

Z_{TC} = Impedância do TC em Ω
Z_{COND} = Impedância do circuito condutor em Ω
Z_{RELE} = Impedância do Relé em Ω

Por exemplo, seja um ponto de entrega onde o nível de curto-circuito máximo é de 6kA. Nesta subestação, deseja-se instalar um TC de proteção, para associar um relé de sobrecorrente a um disjuntor. O TC está especificado da seguinte forma: 10B60. Ou seja, tem classe de exatidão de 10%, baixa impedância e satura a 60V. Usando um critério conservativo para dimensionar o TC, seria:

$$I_{PTC} = \frac{6000}{20} = 300A$$

No entanto, deseja-se saber se poderia, neste caso, instalar um TC com relação de 100/5A. Logo, deseja-se saber se esse TC irá saturar. Usando as expressões mostradas acima. Considerando:

$$Z_{TC} = 0{,}075\Omega$$
$$Z_{COND} = 0{,}033\Omega$$
$$Z_{RELE} = 0{,}001\Omega$$

Logo:

$$P_o = \frac{60 \times 5}{20} = 15VA$$
$$P_i = 0{,}2 \times 15 = 3VA$$
$$P_R = (0{,}075 + 0{,}033 + 0{,}001) \times 5_C^2 =$$
$$= 2{,}725VA$$

$$F = 20 \times \left(\frac{15+3}{2{,}725+3} \right) = 62{,}88$$
$$F' = \frac{6000}{100} = 60$$

$$62{,}88 > 60 \Rightarrow F > F'$$

Portanto, o TC não irá saturar, e poderá ser utilizado nesse caso.

ANEXO III
CÁLCULO DO CURTO-CIRCUITO NO PONTO DE ENTREGA

Para realizar o cálculo dos níveis de curto-circuito no ponto de entrega do cliente, basta ter a descrição da topologia da rede e os parâmetros da mesma, ou seja:

- Impedância reduzida na barra 15kV da subestação em p.u.
- Condutores e extensão da rede de distribuição

O primeiro passo é calcular a impedância equivalente do sistema, até o ponto de entrega. Neste caso, a impedância equivalente é dada por:

$$Z_{EQUIV} = Z_B + Z_T$$

onde:

Z_{EQUIV} = Impedância equivalente do sistema até o ponto de entrega
Z_B = Impedância reduzida na barra de 15kV da SE
Z_T = Impedância do trecho de distribuição até o ponto de entrega

O valor de Z_B já é fornecido em p.u., nas bases de 100MVA e 13,8kV, de forma que não é necessária nenhuma conversão em seu valor.
O valor de Z_T é, na verdade, a soma de cada trecho representado por um topo de condutor diferente. Assim:

$$Z_T = \sum_{i=1}^{n} Z_i [\Omega]$$

Onde:

$$Z_i = (R_i + jX_i) \times l_i$$

Sendo:

R_i = Resistência de seqüência positiva ou zero
X_i = Reatância de seqüência positiva ou zero
l_i= Comprimento do respectivo trecho.

Os parâmetros dos condutores são fornecidos em Ω/km, logo, é necessário converter seus valores para o sistema em p.u. O valor de base para o sistema em p.u. é:

$$Z_{base} = \frac{V_{base}^2}{S_{base}}$$

Portanto, para converter a impedância de Ohm para p.u.:

$$Z_T = \frac{Z_T}{Z_{base}}[p.u.]$$

Logo, a impedância equivalente total, tanto para seqüência positiva como zero, será dada por:

$$Z_{EQUIV} = Z_B + Z_T[p.u.]$$

A corrente base, no sistema p.u., é dada por:

$$I_{Base} = \frac{S_{Base}}{\sqrt{3} \times V_{Base}}$$

As correntes de curto-circuito são dadas por:

$$I_{CC3F} = \frac{I_{Base}}{Z1_{EQUIV}}$$

$$I_{CC2F} = \frac{\sqrt{3}}{2} \times I_{CC3F}$$

$$I_{CC1F} = \frac{3 \times I_{Base}}{\left(2 \times Z1_{EQUIV}\right) + Z0_{EQUIV}}$$

$$I_{CC1F-MÍN} = \frac{3 \times I_{Base}}{\left(2 \times Z1_{EQUIV}\right) + Z0_{EQUIV} + 3 \times Z_C}$$

Onde:

I_{cc3f} = Corrente de curto-circuito trifásico
I_{cc2f} = Corrente de curto-circuito bifásico
I_{cc1f} = Corrente de curto-circuito monofásico
$I_{cc1f\text{-}mín}$ = Corrente de curto-circuito monofásico mínimo
$Z1_{EQUIV}$ = Impedância equivalente total de seqüência positiva
$Z0_{EQUIV}$ = Impedância equivalente total de seqüência zero
Z_C = Impedância de contato (a COELCE utiliza 100Ω), em p.u.

Por exemplo, seja um determinado cliente, onde as características da rede de distribuição até o seu ponto de entrega estão listadas abaixo:

Impedância reduzida na barra 15,0kV da subestação em p.u.:

R_1 = 0,0091 p.u. X_1 = 0,7136 p.u.
R_0 = 0,0000 p.u. X_0 = 0,6500 p.u.

Trecho	Condutor	Extensão (km)	Impedância do condutor em Ohm/km			
			Seqüência Positiva		Seqüência Zero	
			R1	X1	R0	X0
01	Cobre 4/0 AWG	1,560	0,1882	0,3988	0,3660	1,9229
02	Cobre 4 AWG	0,178	1,5836	0,4971	1,7613	2,0214

Valores de base:

Obs.: Valores utilizados pela COELCE

$$S_{base} = 100MVA \qquad V_{Base} = 13{,}8kV$$

$$Z_{base} = \frac{V_{base}^2}{S_{base}} = \frac{13{,}8^2}{100} = 1{,}9044\Omega$$

$$I_{Base} = \frac{S_{base}}{\sqrt{3} \times V_{base}} = \frac{100000}{\sqrt{3} \times 13{,}8} = 4183{,}6976[A]$$

Impedâncias do trecho 01:

$$Z_1 = (R_1 + jX_1) \times l_1 = (0{,}1882 + j0{,}3988) \times 1{,}56 = 0{,}2936 + j0{,}6221[\Omega]$$

$$Z_1 = \frac{Z_1}{Z_{Base}} = \frac{0{,}2936 + j0{,}6221}{1{,}9044} = 0{,}1542 + j0{,}3267[p.u.]$$

$$Z_0 = (R_0 + jX_0) \times l_0 = (0{,}3660 + j1{,}9229) \times 1{,}56 = 0{,}5170 + j2{,}9997[\Omega]$$

$$Z_1 = \frac{Z_1}{Z_{Base}} = \frac{0{,}5170 + j2{,}9997}{1{,}9044} = 0{,}2998 + j1{,}5752[p.u.]$$

Impedâncias do trecho 02:

$$Z_1 = (R_1 + jX_1) \times l_1 = (1{,}5836 + j0{,}4971) \times 0{,}178 = 0{,}2819 + j0{,}0885[\Omega]$$

$$Z_0 = \frac{Z_1}{Z_{Base}} = \frac{0{,}2819 + j0{,}0885}{1{,}9044} = 0{,}1480 + j0{,}0465[p.u.]$$

$$Z_0 = (R_0 + jX_0) \times l_0 = (1{,}7613 + j2{,}0214) \times 0{,}178 = 0{,}3135 + j0{,}3598[\Omega]$$

$$Z_0 = \frac{Z_1}{Z_{Base}} = \frac{0{,}3135 + j0{,}3598}{1{,}9044} = 0{,}1646 + j0{,}1889[p.u.]$$

Impedância total equivalente até o ponto de entrega:

$$Z1_{EQUIV} = (0{,}0091 + j0{,}7136) + (0{,}1542 + j0{,}3267) + (0{,}1480 + j0{,}0465) = 0{,}3113 + j1{,}0867[p.u.]$$

$$Z0_{EQUIV} = (0{,}0000 + j0{,}6500) + (0{,}2998 + j1{,}5752) + (0{,}1646 + j0{,}1889) = 0{,}4644 + j2{,}4141[p.u.]$$

Correntes de curto-circuito:

$$I_{CC3F} = \frac{I_{Base}}{Z1_{EQUIV}} = \frac{4183{,}6976}{0{,}3113 + j1{,}0867} = 3701[A]$$

$$I_{CC2F} = \frac{\sqrt{3}}{2} \times I_{CC3F} = \frac{\sqrt{3}}{2} \times 3701 = 3205[A]$$

$$I_{CC1F} = \frac{3 \times I_{Base}}{(2 \times Z1_{EQUIV}) + Z0_{EQUIV}} = \frac{3 \times 4183{,}6976}{(2 \times (0{,}3113 + j1{,}0867)) + (0{,}4644 + j2{,}4141)} = 2662[A]$$

$$I_{CC1F-MÍN} = \frac{3 \times 4183{,}6976}{(2 \times (0{,}3113 + j1{,}0867)) + (0{,}4644 + j2{,}4141) + 3 \times 52{,}51} = 79[A]$$